2. Le réseau qui apprend

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Que calcule le réseau et qu'est-ce qui change pendant l'apprentissage ?

1. Tracer les deux couches du réseau jouet et distinguer poids, biais, activations et sortie.
2. Calculer à la main pour $(x_1,x_2) = (1,2)$, $(2,1)$ et $(0,0)$, puis comparer avec la manipulation HTML.
3. Pour la cible $c = 2$ et l'entrée $(1,2)$, calculer $L = (\hat{y} - c)^2$ et la pente $2(\hat{y} - c)h_2$ du seul poids de sortie w.
4. Tester trois pas $\eta = 0{,}05$; $0{,}1$; 1 dans la démonstration. Noter poids, sortie et perte après correction.
5. Expliquer pourquoi une perte qui diminue sur un exemple ne démontre pas une bonne généralisation.

Source : CS231n — réseaux et apprentissage · Cours : une correction de poids.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Entrée ou pas η | Sortie avant | Sortie après | Perte | Calcul / observation | Limite

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____